COESIONE ITALIA 21-27 PIEMONTE

Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE PIEMONTE

DOCENTE Seyedhossein Javadizavieh

UNITA' FORMATIVA Amazon Web Services - Introduzione e utilizzo

ARGOMENTO Lezione 01 - Fondamenti di Networking

intervento realizzato da

ITS ACADEMY ICT·PIEMONTE

Agenda

1. Introduzione alle reti
2. Componenti delle reti
3. Comunicazione tra nodi
4. Organizzazione di una rete
5. Mini-exercises
6. Lab + cleanup
7. Wrap-up + suggested links

Obiettivi

- Descrivere il ruolo di una rete.
- Riconoscere le principali componenti di una rete.
- Collegare componenti e flusso di comunicazione.

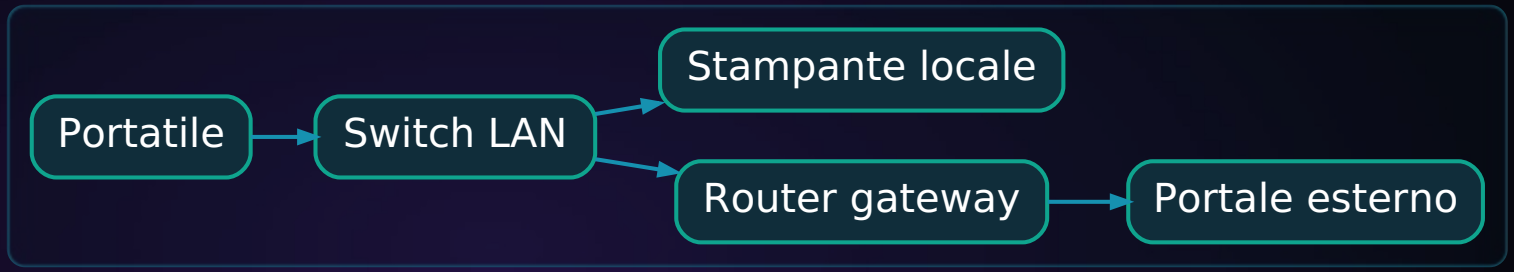
Il problema: la pagina non si apre

Il portatile vede la stampante dell'ufficio, ma il portale esterno non risponde.

Prima ipotesi: «Internet è guasto». È troppo generica per intervenire.

Cerchiamo quattro evidenze distinte: collegamento locale, configurazione IP, risoluzione del nome e risposta del servizio. Una stampa riuscita dimostra solo una parte del percorso.

Due destinazioni, due percorsi



La stampante e il portale sono **endpoint**. Switch e router inoltrano traffico, ma prendono decisioni diverse. Un guasto del gateway può lasciare funzionante la stampa locale.

Il mezzo si sceglie in base al vincolo

Esigenza	Scelta da valutare	Controllo sul campo
Postazione fissa	Ethernet su rame	Link e velocità negoziata
Collegamento tra edifici	Fibra	Moduli, tratta e compatibilità
Portatile in movimento	Wi-Fi	Copertura, interferenze, carico

Non confondere: essere collegati al mezzo non garantisce né un indirizzo IP valido né l'accesso a un'applicazione.

Quale dispositivo prende quale decisione?

Componente	Informazione principale	Funzione nel caso
Switch Ethernet	MAC di destinazione	Inoltra frame nella LAN
Router	Prefisso IP di destinazione	Sceglie la rete successiva
Access point	Collegamento radio / LAN	Collega il portatile wireless
DNS	Nome richiesto	Restituisce record, non inoltra la pagina

Un dispositivo domestico può riunire più funzioni: **scatola fisica e ruolo logico non coincidono**.

Un indirizzo da leggere, non da memorizzare

Configurazione di esempio: **192.168.10.25/24**, gateway **192.168.10.1**.

Il prefisso /24 lascia 8 bit agli host: rete `192.168.10.0`, broadcast `192.168.10.255`; gli indirizzi host ordinari sono `.1` – `.254`.

- Stampante `192.168.10.40`: stessa subnet, consegna locale.
- Server `192.168.20.40`: subnet diversa, serve una rotta.

Il gateway è un indirizzo della rete locale, **non** il nome del sito remoto.

Un pacchetto oltre la LAN

Il client confronta la destinazione con le proprie rotte. Per una destinazione remota usa il gateway; nella LAN deve conoscere il MAC del gateway, non quello del server remoto.

ARP risolve l'indirizzo IPv4 del vicino in un MAC. Il router riceve il frame e inoltra il pacchetto su un altro collegamento.

Il frame cambia a ogni collegamento; gli indirizzi IP possono essere modificati da NAT. Il percorso di ritorno deve funzionare anch'esso.

Leggere una tabella di routing

Esempio semplificato, non un comando da eseguire:

```
Destinazione       Prossimo salto
192.168.10.0/24     direttamente connessa
10.20.0.0/16        192.168.10.254
0.0.0.0/0          192.168.10.1
```

Per `10.20.5.8` vince /16, più specifica di /0. La default route si usa soltanto quando non esiste una corrispondenza più specifica.

Dal disegno al punto di guasto

Nella topologia a stella, ogni postazione ha un collegamento allo switch.

Si rompe un cavo: normalmente si isola una postazione. **Si spegne lo switch:** si interrompono tutti i collegamenti che dipendono da esso.

Una seconda linea disegnata non basta a garantire disponibilità: servono percorsi indipendenti e protocolli/configurazioni che gestiscano la ridondanza senza creare loop.

«Lento» può indicare problemi diversi

Osservazione	Misura da cercare	Impatto tipico
Risposta iniziale tardiva	Latenza / RTT	Interazione poco reattiva
Trasferimento lungo	Throughput effettivo	Download lento
Voce irregolare	Jitter e perdita	Audio interrotto

Un file da 100 MB su 100 Mbit/s richiede **almeno circa 8 s**: byte e bit non sono intercambiabili. Overhead e contesa aumentano il tempo reale.

Prima osservare, poi cambiare

Windows PowerShell: controlli in lettura, senza privilegi amministrativi.

```
Get-NetIPConfiguration
Resolve-DnsName example.com
Test-NetConnection example.com -Port 443
```

Annotare interfaccia, IPv4, gateway, risultato DNS e `TcpTestSucceeded`.

Un test TCP riuscito non dimostra che login e contenuto della pagina funzionino.

La stessa indagine su Linux e macOS

```
# Linux: indirizzi e route
ip -br address
ip route
# macOS: interfacce e gateway
ifconfig
route -n get default
# Entrambi: risoluzione del nome
nslookup example.com
```

Eseguire solo il blocco del proprio sistema. Nessun comando qui cambia indirizzi, DNS o route.

Tornare al guasto con una conclusione difendibile

Evidenze: stampante raggiungibile; gateway presente; DNS restituisce un indirizzo; connessione TCP 443 fallita.

Conclusione: il nome è stato risolto, ma il test non ha stabilito la connessione al servizio. Firewall, percorso e server restano ipotesi da distinguere.

Un ping senza risposta non prova che il server sia spento: ICMP può essere filtrato. Registrare risultato e limite del test, senza disattivare protezioni per «provare».

Mini-esercizio Sessione 01 - Dispositivi della rete locale

Quale dispositivo collega normalmente più nodi nella stessa rete locale?

- A) Un router tra reti differenti
- B) Uno switch
- C) Un server DNS



Mini-esercizio Sessione 01 - Dispositivi della rete locale (risposte)

Quale dispositivo collega normalmente più nodi nella stessa rete locale?

- B) Uno switch

Risposte attese:

- **Corretta: B** - Lo switch inoltra i frame tra dispositivi della LAN.
- A è errata: Il router collega reti differenti.
- C è errata: Il DNS risolve nomi, non collega fisicamente i nodi.

Mini-esercizio Sessione 01 - Primo controllo di diagnosi

Un portatile è connesso al Wi-Fi ma non raggiunge il gateway. Qual è il primo controllo?

- A) Il servizio remoto su Internet
- B) Il collegamento locale e la configurazione IP
- C) Il colore del cavo del router



Mini-esercizio Sessione 01 - Primo controllo di diagnosi (risposte)

Un portatile è connesso al Wi-Fi ma non raggiunge il gateway. Qual è il primo controllo?

- B) Il collegamento locale e la configurazione IP

Risposte attese:

- **Corretta: B** - La diagnosi parte dal nodo locale e dalla sua configurazione.
- A è errata: Il servizio remoto si verifica dopo il percorso locale.
- C è errata: Il colore del cavo non dimostra la connettività.

Mini-esercizio Sessione 01 - Indicatori di prestazione

Quali misure distinguono latenza, perdita e banda insufficiente?

- A) Solo il nome del dispositivo
- B) Tempo di risposta, pacchetti persi e velocità effettiva
- C) Solo il numero di utenti registrati



Mini-esercizio Sessione 01 - Indicatori di prestazione (risposte)

Quali misure distinguono latenza, perdita e banda insufficiente?

- B) Tempo di risposta, pacchetti persi e velocità effettiva

Risposte attese:

- **Corretta: B** - Le tre misure descrivono aspetti diversi delle prestazioni.
- A è errata: Il nome non misura la qualità della rete.
- C è errata: Il numero di utenti, da solo, non identifica il problema.

Mini-esercizio Sessione 01 - Tra reti differenti

Che cosa inoltra normalmente un pacchetto dalla rete dell’aula a una rete remota?

- A) Solo uno switch locale
- B) Un router
- C) Nessun dispositivo intermedio



Mini-esercizio Sessione 01 - Tra reti differenti (risposte)

Che cosa inoltra normalmente un pacchetto dalla rete dell’aula a una rete remota?

- B) Un router

Risposte attese:

- **Corretta: B** - Il router sceglie il percorso tra reti differenti.
- A è errata: Lo switch opera principalmente all’interno della LAN.
- C è errata: Tra reti differenti serve un dispositivo di instradamento.

Lab/Exercises

- Identificare nodi, collegamenti e dispositivi in uno schema di rete.
- Descrivere il percorso di un pacchetto tra due nodi.
- Registrare un semplice risultato di diagnosi.

Cleanup: rimuovere solo file temporanei e chiudere gli strumenti di simulazione.

Link: Fondamenti di networking

Wrap-up Lesson 01

- Una rete collega nodi attraverso mezzi e dispositivi.
- Switch, router e access point svolgono funzioni differenti.
- Il percorso dei dati si analizza dal mittente alla destinazione.

Lesson 01 - Suggested links

- https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/small-business/resource-center/networking/networking-basics.html
- https://www.cloudflare.com/learning/network-layer/what-is-a-router/
- https://www.cloudflare.com/learning/network-layer/what-is-a-network-switch/